

Manual de Usuario: Planificador de Trayectoria Profesional

Adriana Boué García

Junio 2026

1 Introducción

El **Planificador de Trayectoria Profesional** es una herramienta interactiva diseñada para asistir a estudiantes y profesionales en la construcción de rutas de aprendizaje óptimas. Utilizando algoritmos de búsqueda en grafos y procesamiento de lenguaje natural (LLM), el sistema procesa las metas declaradas por el usuario, evalúa restricciones físicas y genera mallas curriculares personalizadas a partir de un catálogo de cursos disponibles.

2 Pantalla Principal y Catálogo Inicial

Al iniciar la aplicación, el usuario es recibido por el panel principal de control.

The screenshot displays the main interface of the 'Planificador de Trayectoria Profesional'. At the top, the title 'Planificador de Trayectoria Profesional' is centered, followed by the tagline 'Diseña tu futuro académico, optimiza tu camino profesional.' Below this is a search bar with the placeholder text 'Escribe tus objetivos (ej: Quiero aprender desarrollo web, presupuesto \$150, 60 horas)...' and a 'Buscar' button. A 'Filtrar catálogo...' button is also present. The 'Catálogo de Cursos Disponibles' section features a grid of course cards. Each card includes the course title, a brief description, prerequisites, skills gained, and delivery options with pricing.

Curso	Descripción	Prerrequisitos	Habilidades Obtenidas	Opciones	Precio	Duración
Python Express & Programación Veloz	Curso intensivo y de corta duración para asimilar la sintaxis base de Python mediante proyectos relámpago.	None	Programación básica, Python programming	ONLINE - MEDIA	\$90 USD	10h
Fundamentos de Programación con Python	Introducción al pensamiento algorítmico, variables, estructuras de control utilizando Python.	None	Programación básica, Python programming	PRESENCIAL - BAJA	\$0 USD	40h
Introducción a la Programación con JavaScript	Conceptos iniciales de software y sintaxis esencial de JS para desarrollo interactivo.	None	Programación básica, Javascript programming	ONLINE - BAJA	\$10 USD	35h
JavaScript de Alto Rendimiento y Motor V8	Exploración de la asincronía, event loop profundo, gestión de memoria e hilos de ejecución en entornos JS.	Programación básica	Javascript programming	PRESENCIAL - MEDIA	\$80 USD	15h
Curso de Programación Básica en Aula	Fundamentos de lógica, diagramas de flujo y estructuras de control dictado de forma 100% presencial.	None	Programación básica	PRESENCIAL - BAJA	\$20 USD	30h
Taller Presencial de Control de Versiones	Inmersión práctica en el flujo de trabajo de Git y GitHub en entornos locales.	None	Version control	PRESENCIAL - MEDIA	\$0 USD	15h

Below the grid, three additional course titles are visible: 'Git y GitHub Eficiente (Online)', 'Taller Presencial de Pensamiento Lógico y', and 'Matemática Discreta y Lógica Formal'.

Esta sección se compone de:

- **Barra de Consulta Principal:** Un campo de texto centralizado donde se ingresa la meta profesional en lenguaje natural (ej. “*Quiero aprender desarrollo web, presupuesto \$150, 60 horas...*”).

Escribe tus objetivos (ej: Quiero aprender desarrollo web, presupuesto \$150, 60 horas)...

Buscar

- **Catálogo de Cursos Disponibles:** Despliega una cuadrícula dinámica con las asignaturas indexadas en el sistema. Cada tarjeta informativa expone de forma explícita:
 - Nombre del curso y descripción breve de la sinopsis curricular.
 - **Prerrequisitos:** Competencias requeridas antes de la inscripción (condiciones **Alpha**).
 - **Habilidades Obtenidas:** Competencias que se añaden al perfil tras la culminación (lista **Gamma**).
 - Etiquetas de metadatos discretos (*Modalidad:* Online/Presencial/Mixto, *Dificultad:* Baja/Media/Alta).
 - Costo financiero en USD y carga horaria estimada (métricas de consumo **Delta**).

Frontend Comunitario Gratuito

Curso extenso dictado por desarrolladores open-source enfocado en HTML, CSS y frameworks de cliente.

Prerrequisitos:

Programacion basica

Habilidades Obtenidas:

Frontend web

ONLINE • BAJA

\$0 USD | 115h

- **Barra de Filtrado Local:** Ubicada en la esquina superior derecha del catálogo, permite realizar búsquedas instantáneas por palabras clave para auditar los cursos cargados.

Catálogo de Cursos Disponibles

Sql

Bases de Datos Relacionales e Introducción a

Modelado entidad-relación, normalización de tablas y consultas fundamentales.

Prerrequisitos:

Estructuras datos

Habilidades Obtenidas:

Bases de datos, [Sql](#)

ONLINE - MEDIA

\$140 USD | 45h

Sistemas de Gestión de Bases de Datos (Físico)

Prácticas de laboratorio con motores relacionales, optimización de índices y dialectos estructurados.

Prerrequisitos:

Estructuras datos

Habilidades Obtenidas:

Bases de datos, [Sql](#)

PRESENCIAL - MEDIA

\$90 USD | 40h

SQL Práctico de Cero a Héroe

Tutorial masivo gratuito enfocado exclusivamente en queries y subconsultas complejas.

Prerrequisitos:

Estructuras datos

Habilidades Obtenidas:

[Sql](#)

ONLINE - BAJA

\$0 USD | 30h

Optimización y Tuning de Consultas SQL

Análisis profundo de planes de ejecución, creación estratégica de índices y reescritura de queries complejas para alta carga.

Prerrequisitos:

[Sql](#)

Habilidades Obtenidas:

Bases de datos

MIXTO - ALTA

\$135 USD | 30h

Sistemas NoSQL y Almacenamiento Documental

Uso práctico, ventajas y diseño de esquemas en bases de datos orientadas a documentos, clave-valor y grafos.

Prerrequisitos:

[Sql](#)

Habilidades Obtenidas:

Bases de datos

ONLINE - MEDIA

\$0 USD | 40h

3 Guía de Operación Paso a Paso

3.1 Paso 1: Formulación de la Meta Curricular

El usuario debe redactar de forma clara sus intenciones académicas en la barra de búsqueda superior. El motor de Inteligencia Artificial integrado está capacitado para parsear y extraer de manera autónoma las entidades y restricciones lógicas a partir del texto plano.

Quiero aprender sql, solo cursos online, tengo 200 dolares de presupuesto y 1 mes

Buscar

3.2 Paso 2: Procesamiento y Ejecución de Algoritmos

Al presionar el botón “**Buscar**”, el backend valida la información y ejecuta de forma paralela los motores de búsqueda formales bajo el entorno del espacio de estados modelado en STRIPS.

3.3 Paso 3: Visualización e Interpretación de Resultados

Una vez completado el procesamiento de la consulta, el sistema despliega el panel “**Resultados de Búsqueda**”. Con el objetivo de optimizar el espacio en la interfaz y facilitar la lectura, el sistema implementa una lógica de **agrupación dinámica**: si dos o más algoritmos encuentran exactamente la misma secuencia de cursos, sus resultados se fusionan en una única tarjeta visual, indicando en el encabezado los nombres de los motores que coincidieron (por ejemplo, “*RUTA 2 - UCS/A* Óptimo*”).

Asimismo, el planificador cuenta con un mecanismo de resiliencia ante fallos: ****si los algoritmos de búsqueda bajo parámetros estrictos no encuentran una ruta adecuada**** debido a restricciones incompatibles o presupuestos insuficientes, el sistema activa automáticamente el ****Motor de Planificación Adap-**

tativa**. Este motor genera sub-grafos alternativos aplicando una relajación incremental y controlada sobre los filtros de modalidad, dificultad, tiempo o dinero, garantizando así una propuesta de solución viable incluso en escenarios altamente restrictivos.

A continuación, se detallan las tres filosofías de optimización independientes que el sistema evalúa y contrasta:

1. **Ruta de Búsqueda en Anchura (BFS):** Se enfoca estrictamente en la optimización de la longitud de la trayectoria (métrica de pasos discretos). Su objetivo es sugerir la **mínima cantidad de cursos** necesarios para alcanzar la meta profesional, ignorando por completo el impacto financiero o la carga horaria de las asignaturas.
2. **Ruta de Búsqueda de Costo Uniforme (UCS):** Se basa en la optimización acumulativa de recursos reales. Explora el espacio de estados guiado exclusivamente por el costo real del camino recorrido ($g(n)$), estructurando una trayectoria que **minimiza el impacto inmediato en el bolsillo y el calendario del estudiante** según los pesos asignados a las variables de dinero y tiempo.
3. **Ruta de Búsqueda A*:** Combina de forma inteligente el costo real acumulado con una estimación de esfuerzo futuro. Utiliza una función de evaluación compuesta ($f(n) = g(n) + h(n)$), donde una **función heurística admisible** evalúa la distancia semántica restante hacia las habilidades meta, logrando encontrar la ruta óptima con una tasa de expansión de nodos drásticamente más eficiente.

Resultados de Búsqueda					
RUTA 1 - BFS				Total: \$90	110 horas
1.	Python Express & Programación Veloz	Online	Medio	\$90 USD	10h
2.	Estructuras de Datos y Memoria Abierta	Online	Medio	\$0 USD	70h
3.	SQL Práctico de Cero a Héroe	Online	Baja	\$0 USD	30h
RUTA 2 - UCS/A* Óptimo				Total: \$20	75 horas
1.	Introducción a la Programación con JavaScript	Online	Baja	\$10 USD	35h
2.	Micro-Curso de Estructuras de Datos Lineales	Online	Baja	\$10 USD	10h
3.	SQL Práctico de Cero a Héroe	Online	Baja	\$0 USD	30h

4 Análisis de Trade-offs y Orientación Académica

Para enriquecer la toma de decisiones del estudiante, la interfaz integra el bloque automatizado del **Asesor Académico** (impulsado por la inferencia cualitativa del LLM), el cual audita el rendimiento matemático de las trayectorias de forma comprensible:

- **Eficiencia de Recursos (Proporción Tiempo/Dinero):** Explica las tasas de rendimiento de cada ruta. Por ejemplo, contrasta la ruta UCS/A* óptimo que genera una eficiencia de **3.75 horas por dólar invertido**, contra los **1.22 horas por dólar** del algoritmo BFS.
- **Evaluación de la Curva de Aprendizaje:** Describe la secuencia semántica de dificultades pedagógicas de la ruta (*Baja* → *Baja* → *Baja* para un progreso suave o progresivo vs. curvas intensas con escaladas abruptas de nivel).
- **Auditoría de la Ruta Adaptativa (Evaluación del LLM):** En caso de que se haya activado el planificador adaptativo, **el LLM evalúa críticamente la ruta de relajación generada**. El modelo analiza el “costo de sacrificio” (score de relajación), explicando detalladamente al usuario qué filtros específicos debieron flexibilizarse (por ejemplo, la necesidad de aumentar un 30% el presupuesto o admitir modalidades presenciales) para poder destrabar el camino académico hacia sus objetivos.
- **Guía de Decisión Inmediata:** Presenta recomendaciones puntuales al usuario basadas en sus prioridades reales (¿Desea optimizar la inversión monetaria, prefiere cursos más cortos y fragmentados, o busca una curva balanceada de aprendizaje?).

Orientación y Análisis del Asesor Académico

Análisis Curricular de las Trayectorias:

• Ruta BFS:

La ruta BFS ofrece una secuencia de cursos con un costo total de \$90 y un tiempo total de **110 horas**, lo que la convierte en la ruta más cara y lenta. La densidad horaria por curso es alta, con un promedio de **36.67 horas por curso**. La secuencia de dificultad es **Media -> Media -> Baja**, lo que indica una curva de aprendizaje balanceada pero con un ritmo intenso. La proporción tiempo/dinero es **1.22 horas por dólar**, lo que no es la más eficiente.

• Ruta UCS/A* Óptimo:

La ruta UCS/A* Óptimo ofrece una secuencia de cursos con un costo total de \$20 y un tiempo total de **75 horas**, lo que la convierte en la ruta más barata y rápida. La densidad horaria por curso es baja, con un promedio de **25 horas por curso**. La secuencia de dificultad es **Baja -> Baja -> Baja**, lo que indica una curva de aprendizaje suave y progresiva. La proporción tiempo/dinero es **3.75 horas por dólar**, lo que la convierte en la ruta con la máxima eficiencia financiera.

Guía de Decisión (Evaluación de Trade-offs):

- Si tu prioridad es la mejor proporción tiempo/dinero (Costo-Eficiencia): Te conviene la ruta UCS/A* Óptimo porque ofrece la **máxima eficiencia financiera** con un costo total de \$20 y un tiempo total de **75 horas**.
- Si prefieres cursos más cortos, menos densos y fragmentados: Tu opción recomendada es la ruta UCS/A* Óptimo porque ofrece cursos con una densidad horaria baja y una secuencia de dificultad suave y progresiva.
- Si buscas una curva de aprendizaje balanceada y progresiva: La ruta BFS puede ser una buena opción porque ofrece una secuencia de dificultad **Media -> Media -> Baja**, aunque es importante considerar el costo y el tiempo total.